



Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET
Departamento de Ciências Exatas - DCEX



Prova de Cálculo 1 - Limite e Continuidade

1. **(8 pontos)** Calcule os limites de (a) a (d) e resolva a letra (e).

(a) **(1 ponto)** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 3x - 2}{3x^4 - 5x + 1}.$

(b) **(2 pontos)** $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5^x - 1}{x^3}.$

(c) **(2 pontos)** $\lim_{x \rightarrow \infty} [x - \sqrt{x^2 + 1}].$

(d) **(2 pontos)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

(e) **(1 ponto)** Mostre que existe $r > 0$ tal que

$$x > r \Rightarrow \frac{1}{3} < \frac{x^4 + 2x - 1}{2x^4 - 7x + 2} < \frac{5}{6}$$

2. **(4 pontos)** Mostre que a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 3x^2$ é contínua no ponto $x = 5$.

3. **(4 pontos)** Utilize o Teorema do Valor Intermediário para mostrar que a equação $x^3 + x^2 - 2x + 1 = 0$ possui pelo menos uma solução no intervalo $[-1, 1]$.

4. **(4 pontos)** Utilize o Teorema do Confronto para provar que se a função f é limitada numa vizinhança de a ; e g satisfaz $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = 0$.